

Template Week 1 – Bits & Bytes

Student number: 583809

Assignment 1.1: Bits & Bytes intro

What are Bits & Bytes?

Een bit houdt in 0 of 1. Bits in Computertaal word ook dit gebruikt om aan te geven true of false (0 = true en 1= false).

Een byte is gevormd door 8 bits, daar ontstaan dan letters en symbolen van. Het kan 256 verschillende waardes terug geven. Dit word vaak weergegeven in verschillende grote van de bestanden: kilobytes, megabytes, gigabytes en terabytes.

What is a nibble?

Een 4-bits getal oftewel een halve byte.

What relationship does a nibble have with a hexadecimal value?

Een nibble heeft 4 bits, waarbij een hexadecimaal gebruik maakt van 4 bits om een hex te maken. Dus
bijv : binair 0101 = hex 5.

Why is it wise to display binary data as hexadecimal values?

Dit word in meerdere computersystemen en het is overzichtelijke

What kind of relationship does a byte have with a hexadecimal value?

Een hexadecimal digit staat gelijk aan een nibble, een byte bestaat uit 2 bytes en daardoor heb je 2 hex cijfers nodig om een volledige byte voor te stellen.

An IPv4 subnet is 32-bit, show with a calculation why this is the case.

Bijv: 192.168.1.10

De ip adres bestaat uit 4 delen dat gescheiden is door de punten.

De berekening dat ik ga doen is aantal bytes X bits per byte = totaal aantal bits.

$$4 \times 8 = 32 \text{ bits.}$$

Ik ga nu het eerste stukje berekenen, dit doen we door 192 te breken door de macht van 2

$$128 + 64 = 192$$

Dit heb ik berekend

Macht van 2	128	32	32	16	8	4
Word gebruikt	1	1	0	0	0	0

$$192 = 11000000$$

$$2^e 168$$

Macht van 2	128	32	32	16	8	4
Word gebruikt	1	1	0	0	1	0

$$128 + 32 + 8 = 168$$

$$168 = 10101000$$

$$3^e 1$$

$$1 = 00000001$$

$$4^e 10$$

Macht van 2	128	32	32	16	8	4	2	1
Word gebruikt	0	0	0	0	1	0	1	0

$$8 + 2 = 10$$

$$10 = 00001010$$

Samen word dat dan 11000000 10101000 00000001 00001010.

$$8 + 8 + 8 + 8 = 32 \text{ bits}$$

Assignment 1.2: Your favourite color

Hexadecimal color code: #80e09a

Assignment 1.3: Manipulating binary data

Color	Color code hexadecimaal (RGB)	Big Endian	Little Endian
RED	FF0000	FF 00 00	00 00 FF
GREEN	00FF00	00 FF 00	00 FF 00
BLUE	0000FF	00 00 FF	FF 00 00
WHITE	FFFFFF	FF FF FF	FF FF FF
Favourite (previous assignment)	80E09A	80 E0 9A	9A E0 80

Screenshot modified BMP file in hex editor:

Assignment 1.4: Student number to HEX and Binary

Convert your student number to a hexadecimal number and a binary number.

Explain in detail that the calculation is correct. Use the PowerPoint slides of week 1.

Voor de hexadecimal getal gaan we het delen door 16.

Berekening	uitkomst	rest	Hex cijfer
583809 / 16	3688	1	1
3688 / 16	2280	8	8
2280 / 16	142	8	8
142 / 16	8	14	E
8 / 16	0	8	8

Je leest dan vervolgens van onderen naar boven en dat word dan 8^E881

Voor binary nummer gaan we delen door 2.

berekening	uitkomst	Rest oftewel bit
583809 ÷ 2	291904	1
291904 ÷ 2	145952	0
145952 ÷ 2	72976	0
72976 ÷ 2	36488	0
36488 ÷ 2	18244	0
18244 ÷ 2	9122	0
9122 ÷ 2	4561	0
4561 ÷ 2	2280	1
2280 ÷ 2	1140	0
1140 ÷ 2	570	0
570 ÷ 2	285	0
285 ÷ 2	142	1
142 ÷ 2	71	0
71 ÷ 2	35	1
35 ÷ 2	17	1
17 ÷ 2	8	1
8 ÷ 2	4	0
4 ÷ 2	2	0
2 ÷ 2	1	0
1 ÷ 2	0	1

De binary getal word 10001110100010000001. Dit doe je door van beneden naar boven te lezen.

Ready? Save this file and export it as a pdf file with the name: [week1.pdf](#)